VIZU

Prototipo funcional y revisión de diseño

Patrones de los accidentes de tránsito de mayor impacto en Estados Unidos (2016–2023)

DS5343 · Visualización de Datos · UTEC · Semestre 2026-2
Entrega de la semana 10 · 14 de octubre de 2026

1. Resumen del proyecto

VIZU busca facilitar la exploración de los accidentes de tránsito de mayor impacto registrados en Estados Unidos entre 2016 y 2023. La propuesta combina perspectivas geográficas, temporales, meteorológicas y de infraestructura vial para que el usuario pueda identificar patrones y comparar regiones sin perder de vista las diferencias en la composición de las fuentes de datos.

En esta etapa, el objetivo es trasladar las decisiones de análisis y diseño establecidas durante las entregas anteriores a un prototipo interactivo en D3.js. La revisión de diseño debe comprobar que las vistas principales se representen con los datos procesados, que la navegación analítica sea comprensible y que las interacciones mantengan la coherencia entre las vistas.

2. Problema, audiencia y objetivo

El conjunto de accidentes contiene información espacial, temporal, meteorológica y vial. Sin una exploración coordinada, resulta difícil reconocer dónde se concentran los accidentes de mayor impacto, cómo varían sus características según el periodo y qué diferencias pueden observarse entre regiones.

La aplicación está dirigida a usuarios que necesitan explorar y comparar patrones de accidentes a partir de datos, sin asumir que las diferencias observadas entre años o estados representan necesariamente cambios reales en la seguridad vial. Su objetivo es apoyar una exploración informada mediante filtros explícitos, vistas relacionadas y codificaciones visuales interpretables.

3. Datos y transformaciones

El proyecto utiliza el conjunto US Accidents (2016–2023), de Moosavi, disponible en Kaggle bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0, según la documentación de la entrega anterior.

Las transformaciones documentadas para preparar las vistas incluyen:

- Recategorizar la severidad en tres niveles: baja (1), media (2) y alta (3–4).
- Derivar variables temporales a partir de Start_Time: año, mes, día de la semana, hora, momento del día y estación.
- Agrupar Weather_Condition en categorías generales de clima, como lluvia, nieve/hielo, niebla, nublado, despejado/justo, tormenta y otros.
- Conservar Source como variable de control para evitar comparar directamente registros cuya severidad se clasifica con criterios distintos.
- Seleccionar variables de infraestructura vial como Traffic_Signal, Crossing, Junction, Stop, Station, Amenity y Railway.
- Excluir Roundabout del análisis principal de infraestructura por su baja variabilidad en la muestra, según la justificación metodológica previa.

La variable high_impact identifica los accidentes con Severity ≥ 3 dentro de la definición adoptada por el proyecto. Los archivos procesados y los scripts de transformación deben mantenerse en el repositorio para que los resultados de la aplicación puedan reproducirse.

4. Preguntas analíticas

T1. Localización y periodo. ¿Dónde y en qué periodos se concentran los accidentes de mayor impacto, y cómo cambia este patrón según la fuente de datos?

T2. Clima. ¿Qué condiciones meteorológicas caracterizan los accidentes de mayor impacto en una zona y periodo seleccionados?

T3. Temporalidad. ¿Cómo varían los accidentes de mayor impacto según la hora y el día de la semana en una zona y fuente seleccionadas?

T4. Infraestructura vial. ¿Qué características de infraestructura vial aparecen con mayor frecuencia en los accidentes de mayor impacto dentro de una misma fuente de datos?

T5. Comparación regional. ¿Qué diferencias existen entre dos regiones seleccionadas en sus patrones temporales, climáticos y viales cuando presentan una composición de fuentes comparable?

5. Diseño de la aplicación y vistas principales

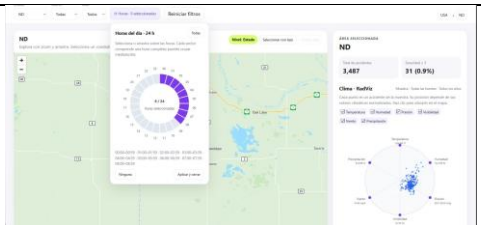
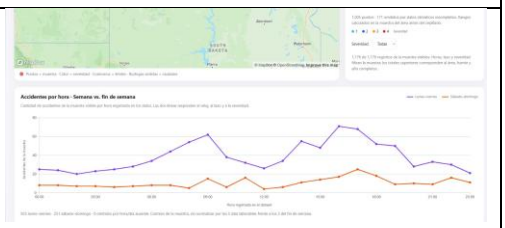
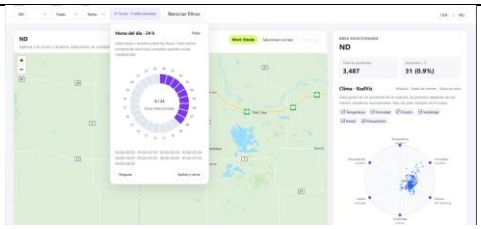
La aplicación se plantea como una experiencia de exploración integrada, no como una colección independiente de gráficos. La vista geográfica permite iniciar el análisis desde una región; las vistas temporales y contextuales ayudan a caracterizar la selección realizada.

Vista	Propósito y criterio de diseño
Vista geográfica	Mapa por estado que representa la proporción de accidentes de mayor impacto dentro de cada estado. La codificación por proporciones, en lugar de conteos absolutos, busca evitar que el tamaño de la muestra se interprete directamente como peligrosidad.
Vista temporal	Representación de la distribución por periodo y de los patrones por hora y día de la semana. La desagregación por fuente es necesaria para evitar atribuir al comportamiento vial cambios que pueden deberse a la composición de los proveedores.
Vista meteorológica	Resumen de las categorías climáticas asociadas a los accidentes de mayor impacto para la zona, periodo y fuente seleccionados.
Vista de infraestructura	Comparación de la frecuencia de atributos viales dentro de una misma fuente, con las variables seleccionadas y documentadas en el procesamiento.
Comparación A/B	Comparación de dos regiones con escalas y codificaciones consistentes, mostrando también la composición de fuentes para que el usuario pueda juzgar si la comparación es válida.

6. Interacciones del prototipo

Las interacciones definidas en la entrega anterior se resumen a continuación. Para cerrar la entrega de la semana 10, el equipo debe verificar cada comportamiento en la versión ejecutable y ajustar la columna de

estado según lo que realmente funcione. La documentación previa establece estas interacciones como diseño planeado, pero no permite confirmar por sí sola su implementación actual.

Interacción	Respuesta esperada	Estado	Implementación
Hover	Al pasar el puntero sobre un estado, celda o barra, mostrar un tooltip con categoría, valor y número de registros.	Implementado	
Selección y enlace	Al seleccionar un estado o región, actualizar las vistas relacionadas y mantener visible el contexto de selección.	Implementado	
Selector de fuente	Filtrar todas las vistas por Source o permitir su desglose explícito.	Implementado	
Brush temporal	Seleccionar un intervalo y propagar el filtro a las vistas vinculadas.	Implementado	
Zoom / pan	Cambiar el nivel de detalle del mapa sin perder la selección analítica.	Implementado	
Filtros visibles	Permitir refinar la exploración por región, periodo o categoría.	Implementado	
Reset	Restaurar la vista nacional y el periodo completo.	Implementado	

7. Decisiones de diseño y alternativas consideradas

- Control por fuente: Source se mantiene como filtro de primer nivel porque la severidad no se etiqueta de manera homogénea entre las fuentes. Agregar los registros sin controlar este factor podría producir conclusiones engañosas.
- Proporciones en el mapa: se prioriza la proporción de accidentes de mayor impacto dentro de cada estado, en lugar de conteos absolutos, para no confundir volumen de registros con riesgo.
- Vistas coordinadas: el mapa, las vistas temporales y los resúmenes de clima e infraestructura deben responder al mismo estado de selección para conservar el contexto.
- Complejidad progresiva: se toma como referencia el principio de vistas enlazadas de JamVis y TripVista, sin trasladar todas sus interacciones avanzadas si no aportan directamente a las preguntas del proyecto.
- Contexto antes que detalle: la navegación debe permitir partir de una visión general y luego focalizar una región o periodo, manteniendo claros los filtros activos.

8. Limitaciones conocidas y aspectos por validar

- La composición de las fuentes varía en el tiempo; por ello, las tendencias agregadas de severidad no deben interpretarse sin controlar Source.
- Las diferencias entre estados deben analizarse con proporciones y con atención a la composición de fuentes, no solo con conteos.
- La disponibilidad y calidad de los campos meteorológicos y de infraestructura puede variar entre registros; el alcance de cada vista depende de los datos disponibles tras la limpieza.

9. Preguntas para la revisión de diseño

- ¿La diferencia entre proporción y conteo queda suficientemente clara para evitar interpretar el mapa como un ranking directo de peligrosidad?
- ¿El selector de fuente es visible y comprensible, y el usuario entiende por qué debe controlar esta variable?
- ¿La selección de un estado actualiza de forma consistente las vistas temporales, meteorológicas y de infraestructura?
- ¿Las etiquetas, escalas, leyendas y tooltips permiten interpretar las vistas sin consultar documentación externa?

10. Equipo y contribuciones previas

Repositorio: https://github.com/Alonso370/Dataset_Visualizacion

Integrante	**Contribución**
Gianella Araceli Lira Ñaupari	100%
Angel Ulises Tito Berrocal	100%
Oscar Alonso Gomez Marin	100%
Gady Magdiel Enciso Gomez	100%